46 전기 배선용 도면을 작성할 때 사용하는 매입 콘센트 도면 기호는?

①
②
③
④

해설 심벌 명칭
① 콘센트
② 점멸기
③ 전등
④ 점검구

47 실내 전체를 균일하게 조명하는 방식으로 광원을 일정한 간격으로 배치하며 공장, 학교, 사무실 등에서 채용되는 조명 방식은?

① 국부 조명
② 전반 조명
③ 직접 조명
④ 간접 조명

해설 ① 국부 조명 : 필요한 범위를 높은 광속으로 유지(진열장)
② 전반 조명 : 실내 전체를 균등한 광속으로 유지(사무실)
③ 직접 조명 : 특정 부분만 광속의 90[%] 이상을 작업면에 투사시키는 방식
④ 간접 조명 : 광속의 90[%] 이상을 벽이나 천장에 투사시켜 간접적으로 빛을 얻는 방식

신규문제

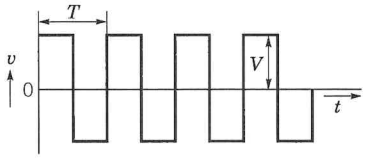
48 다음 ( ) 안에 알맞은 낱말은?

> 뱅크(bank)란 전로에 접속된 변압기 또는 ( )의 결선상 단위를 말한다.

① 차단기 ② 콘덴서
③ 단로기 ④ 리액터

해설 뱅크(bank)란 전로에 접속된 변압기 또는 콘덴서의 결선상 단위를 말한다.

49 그림과 같은 비사인파의 제3고조파 주파수는? (단, $V=20$[V], $T=10$[ms]이다.)



① 100[Hz]
② 200[Hz]
③ 300[Hz]
④ 400[Hz]

해설 기본파의 주파수 $f=\frac{1}{T}=\frac{1}{10\times10^{-3}}$
$=100$[Hz]
제3고조파 주파수는 기본파 주파수의 3배이므로 300[Hz]이다.

50 주파수가 1,000[Hz]일 때 용량성 리액턴스에 10[A]의 전류가 흘렀다면 주파수가 2,000[Hz]인 경우 전류는 몇 [A]인가?

① 5 ② 10
③ 20 ④ 40

해설 용량성 리액턴스$\left(X_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{2\pi fC}\right)$에 의한 전류
$I=\frac{V}{X_C}=2\pi fCV$[A]는 주파수에 비례하므로 주파수가 2배로 증가하면 전류도 2배가 된다.
전류 $I'=2\times10=20$[A]

51 기전력 1.5[V], 내부 저항 0.2[Ω]인 전지 5개를 직렬로 접속하여 단락시켰을 때의 전류[A]는?

① 1.5 ② 2.5
③ 6.5 ④ 7.5

해설 $I=\frac{nE}{nr}=\frac{1.5\times5}{0.2\times5}=7.5$[A]

정답 46.① 47.② 48.② 49.③ 50.③ 51.④